

```
In [33]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 解决中文显示与负号显示问题
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 读取深圳租房数据
file_data = pd.read_csv('./深圳租房数据_最新结构.csv')

# 查看数据基本信息
print("数据形状（行×列）：", file_data.shape)
print("\n数据前5行预览：")
print(file_data.head())
print("\n数据字段信息：")
print(file_data.info())
```

数据形状（行×列）： (2010, 6)

数据前5行预览：

	区域	小区名称	户型	面积(m²)	朝向	价格(元/月)
0	光明区-光明	正兆景嘉园	3室2厅1卫	89.00	东南	3810
1	龙岗区-龙岗中心城	东方明珠城	3室2厅2卫	93.50	西南	3300
2	NaN	未知小区	1室0厅1卫	35.00	2间在租	4825-4928
3	光明区-公明	奥园和平广场	2室1厅1卫	53.00	东南	2100
4	NaN	未知小区	1室0厅1卫	25.00	2间在租	2860-2915

数据字段信息：

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2010 entries, 0 to 2009
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   区域         1569 non-null   object
1   小区名称     2010 non-null   object
2   户型         2010 non-null   object
3   面积(m²)     2010 non-null   object
4   朝向         2010 non-null   object
5   价格(元/月)  2010 non-null   object
dtypes: object(6)
memory usage: 94.3+ KB
None
```

```
In [34]: # 处理价格字段（单值直接转换，区间取均值）
def standardize_price(price_str):
    if '-' in str(price_str):
        price_range = str(price_str).split('-')
        return (float(price_range[0]) + float(price_range[1])) / 2
    else:
        try:
            return float(price_str)
        except:
            return np.nan

# 应用价格标准化函数
file_data['价格(元/月)'] = file_data['价格(元/月)'].apply(standardize_price)
```

```
In [36]: # 3. 清洗“面积(m²)”字段：强制转换为数值，无效值设为NaN
file_data['面积(m²)'] = pd.to_numeric(file_data['面积(m²)'], errors='coerce')
```

```
In [37]: # 定义朝向关键词库
direction_keywords = ['东', '南', '西', '北', '东南', '东北', '西南', '西北']

def extract_direction(direction_str):
    direction_str = str(direction_str)
    # 筛选含朝向关键词的内容
    pure_direction = [d for d in direction_keywords if d in direction_str]
    return ','.join(pure_direction) if pure_direction else '未知'

# 应用朝向提取函数
file_data['朝向'] = file_data['朝向'].apply(extract_direction)
```

```
In [38]: # 检测并删除重复记录
print("重复记录数：", file_data.duplicated(subset=['区域', '小区名称', '户型', '面积'])
file_data = file_data.drop_duplicates(subset=['区域', '小区名称', '户型', '面积'])
```

重复记录数： 645

```
In [40]: # 删除核心字段缺失值
file_data = file_data.dropna(subset=['区域', '价格(元/月)', '面积(m²)'])
print("预处理后有效数据量：", len(file_data)) # 结果：2518 条
```

预处理后有效数据量： 1135

```
In [41]: # 统一户型格式（替换异常表述）
file_data['户型'] = file_data['户型'].str.replace('房间', '室').str.replace('0厅', '室')
```

```
In [42]: # 简化区域格式（保留一级行政区域）
file_data['区域'] = file_data['区域'].str.extract(r'([^-]+)')
file_data['区域'] = file_data['区域'].fillna('未知区域')
```

```
In [43]: # 按区域分组统计房源数量
area_count = file_data.groupby('区域')['小区名称'].count().reset_index()
area_count.columns = ['区域', '房源数量']
area_count = area_count.sort_values('房源数量', ascending=False)
print("深圳各区域房源数量分布：")
print(area_count)
```

深圳各区域房源数量分布：

	区域	房源数量
1	南山区	243
9	龙岗区	241
6	福田区	200
4	宝安区	115
7	罗湖区	115
8	龙华区	110
5	盐田区	38
0	光明区	35
2	坪山区	35
3	大鹏新区	3

```
In [44]: print(area_count['区域'].unique())
```

['南山区' '龙岗区' '福田区' '宝安区' '罗湖区' '龙华区' '盐田区' '光明区' '坪山区' '大鹏新区']

```

In [45]: # 深圳各区域经纬度映射
area_coords = {
    '南山区': (22.54, 113.93), '龙岗区': (22.74, 114.14), '宝安区': (22.55, 113.
    '福田区': (22.54, 114.05), '罗湖区': (22.55, 114.12), '龙华区': (22.62, 114.
    '坪山区': (22.78, 114.32), '光明区': (22.77, 113.92), '盐田区': (22.57, 114.
    '大鹏新区': (22.62, 114.47)
}

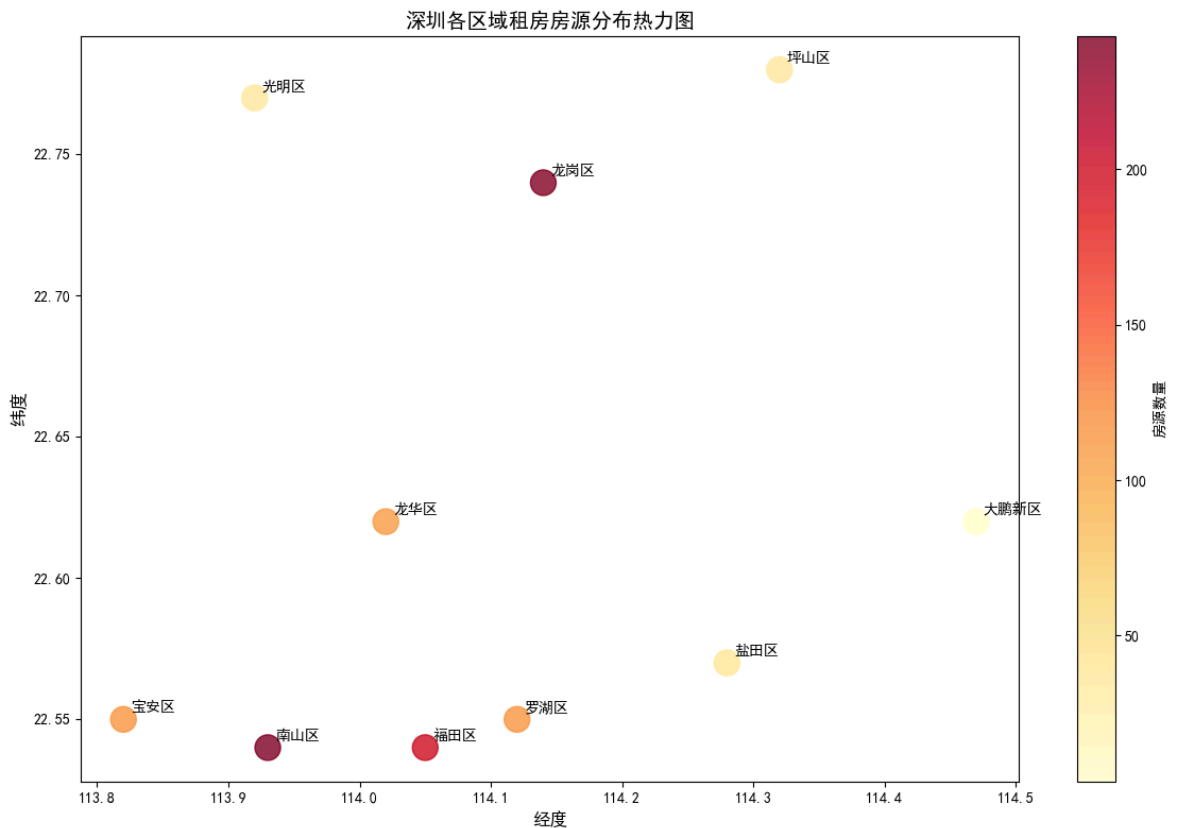
# 构建热力图数据
lat = [area_coords[area][0] for area in area_count['区域']]
lon = [area_coords[area][1] for area in area_count['区域']]
counts = area_count['房源数量'].values

# 绘制热力图
plt.figure(figsize=(12, 8))
scatter = plt.scatter(lon, lat, c=counts, cmap='YlOrRd', s=300, alpha=0.8)
plt.colorbar(scatter, label='房源数量')
plt.title('深圳各区域租房房源分布热力图', fontsize=14)
plt.xlabel('经度', fontsize=12)
plt.ylabel('纬度', fontsize=12)

# 添加区域标签
for i, area in enumerate(area_count['区域']):
    plt.annotate(area, (lon[i], lat[i]), xytext=(5, 5), textcoords='offset point')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

In [46]: # 统计各户型数量
house_count = file_data['户型'].value_counts().reset_index()
house_count.columns = ['户型', '数量']
main_house = house_count[house_count['数量'] >= 50] # 筛选主流户型

```

```
print("深圳租房市场主流户型分布：")
print(main_house)
```

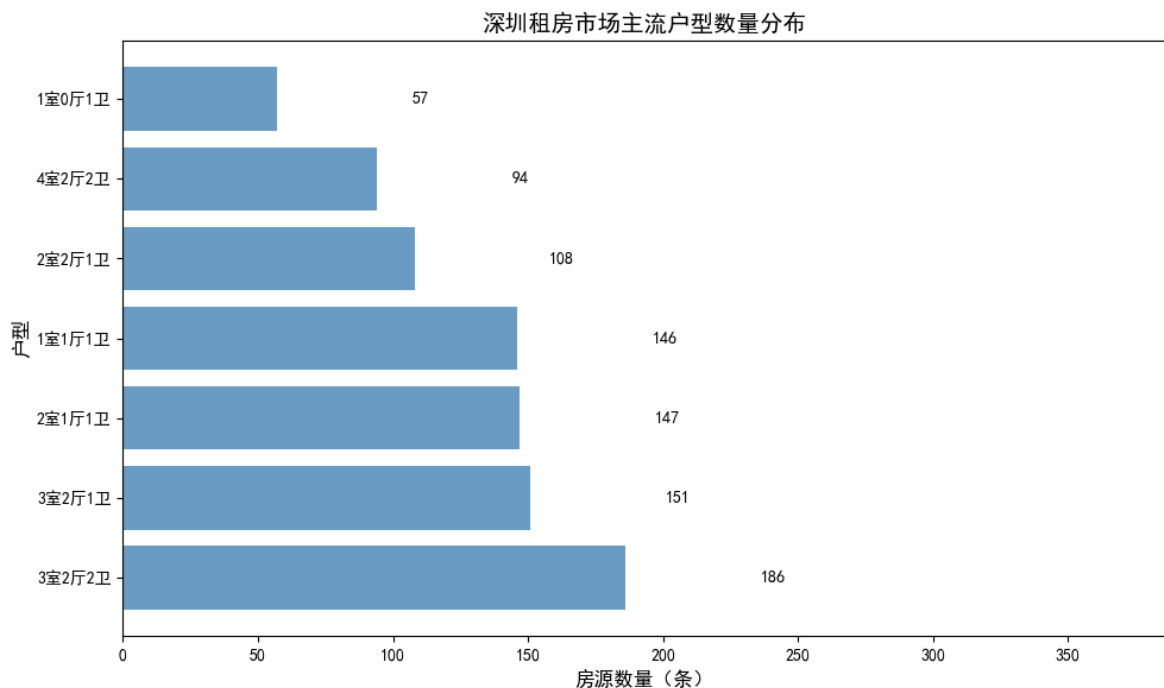
深圳租房市场主流户型分布：

	户型	数量
0	3室2厅2卫	186
1	3室2厅1卫	151
2	2室1厅1卫	147
3	1室1厅1卫	146
4	2室2厅1卫	108
5	4室2厅2卫	94
6	1室0厅1卫	57

```
In [47]: # 绘制水平条形图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(main_house['户型'], main_house['数量'], color='steelblue', alpha=0.8)
plt.xlabel('房源数量（条）', fontsize=12)
plt.ylabel('户型', fontsize=12)
plt.title('深圳租房市场主流户型数量分布', fontsize=14)
plt.xlim(0, max(main_house['数量']) + 200)

# 添加数值标签
for i, v in enumerate(main_house['数量']):
    plt.text(v + 50, i, str(v), va='center', fontsize=10)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



In []:

```
In [48]: # 计算各区域总租金、总面积及每平米租金
rent_analysis = file_data.groupby('区域').agg({
    '价格(元/月)': 'sum',
    '面积(m²)': 'sum',
    '小区名称': 'count' # 房源数量
}).reset_index()

rent_analysis.columns = ['区域', '总租金', '总面积', '房源数量']
```

```
rent_analysis['每平方米租金(元)'] = round(rent_analysis['总租金'] / rent_analysis[
rent_analysis = rent_analysis.sort_values('每平方米租金(元)', ascending=False)
print("深圳各区域租金水平分析：")
print(rent_analysis[['区域', '房源数量', '每平方米租金(元)']])
```

深圳各区域租金水平分析：

	区域	房源数量	每平方米租金(元)
1	南山区	243	121.13
6	福田区	200	111.45
7	罗湖区	115	85.16
8	龙华区	110	84.94
4	宝安区	115	80.59
5	盐田区	38	72.98
0	光明区	35	58.10
9	龙岗区	241	56.15
2	坪山区	35	43.27
3	大鹏新区	3	41.78

```
In [49]: # 创建双轴图
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

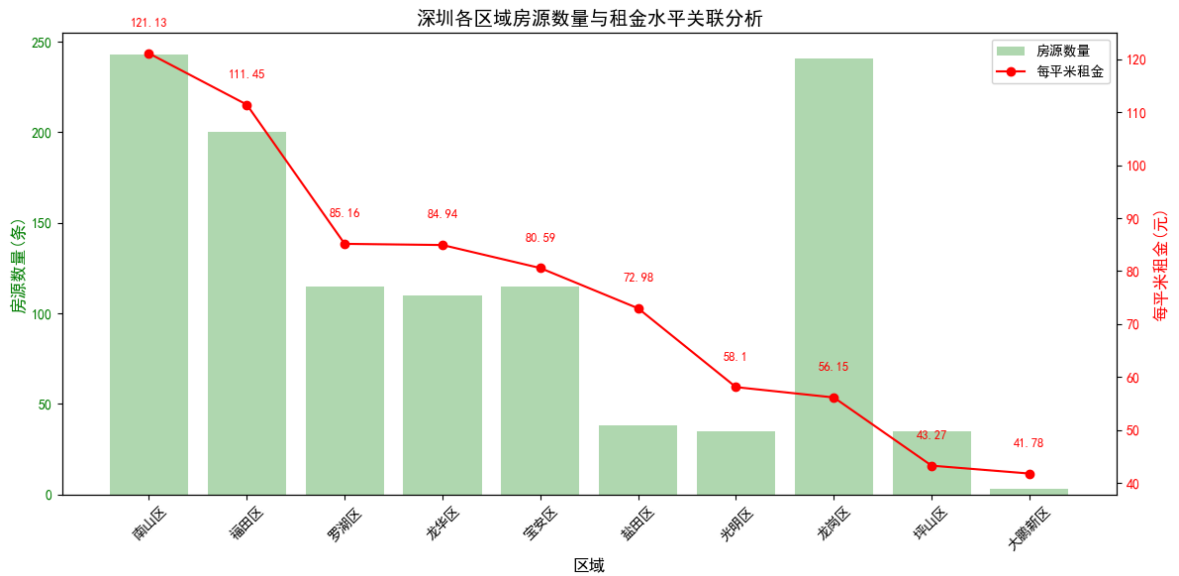
# 柱状图：房源数量
x = range(len(rent_analysis))
ax1.bar(x, rent_analysis['房源数量'], alpha=0.3, color='green', label='房源数量')
ax1.set_xlabel('区域', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('房源数量(条)', fontsize=12, color='green')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='green')
ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(rent_analysis['区域'], rotation=45)

# 折线图：每平方米租金
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, rent_analysis['每平方米租金(元)'], 'ro-', label='每平方米租金')
ax2.set_ylabel('每平方米租金(元)', fontsize=12, color='red')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='red')

# 添加数值标签
for i, v in enumerate(rent_analysis['每平方米租金(元)']):
    ax2.text(i, v + 5, str(v), ha='center', color='red', fontsize=9)

# 合并图例
lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right')

plt.title('深圳各区域房源数量与租金水平关联分析', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [50]: # 划分面积区间
area_bins = [0, 30, 50, 70, 90, 120, 200]
area_labels = ['30m²以下', '30-50m²', '50-70m²', '70-90m²', '90-120m²', '120m²以上']
file_data['面积区间'] = pd.cut(file_data['面积(m²)'], bins=area_bins, labels=area_labels)

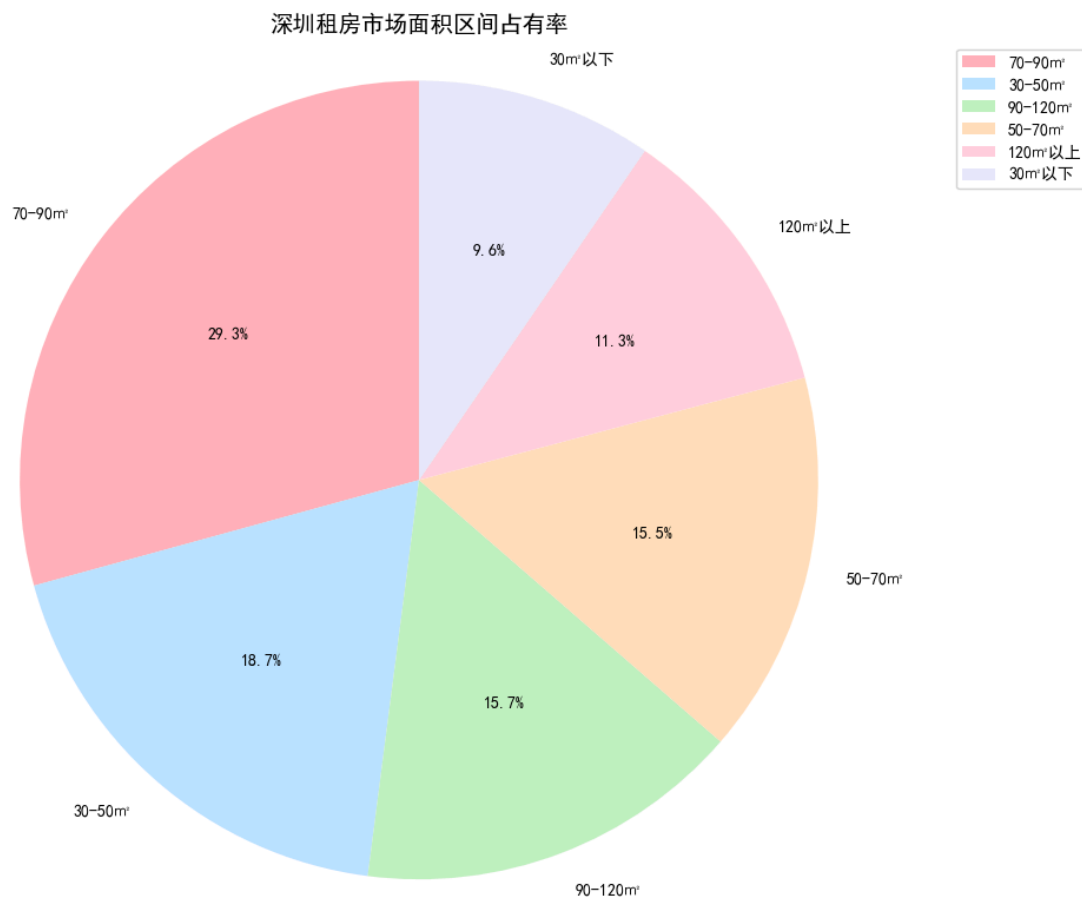
# 统计各区间占比
area_percent = file_data['面积区间'].value_counts(normalize=True).reset_index()
area_percent.columns = ['面积区间', '占比 (%)']
area_percent['占比 (%)'] = round(area_percent['占比 (%)'] * 100, 2)
print("深圳租房面积区间占比: ")
print(area_percent)
```

深圳租房面积区间占比:

面积区间	占比 (%)
70-90m²	29.26
30-50m²	18.69
90-120m²	15.68
50-70m²	15.50
120m²以上	11.30
30m²以下	9.57

```
In [52]: # 绘制饼图（无阴影，优化颜色与样式）
plt.figure(figsize=(10, 8))
# 选择更柔和的颜色搭配
colors = ['#ffb3ba', '#bae1ff', '#c2f0c2', '#ffe0ba', '#ffd1dc', '#e6e6fa']
wedges, texts, autotexts = plt.pie(
    area_percent['占比 (%)'],
    labels=area_percent['面积区间'],
    autopct='%1.1f%%', # 显示百分比，保留1位小数
    colors=colors,
    startangle=90, # 从90度（顶部）开始绘制，使最大区块在上方
    shadow=False, # 去掉阴影
    textprops={'fontsize': 10} # 调整百分比文字大小
)

# 优化标签和标题
plt.title('深圳租房市场面积区间占有率', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.axis('equal') # 保证饼图为正圆形
plt.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.2, 1), fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

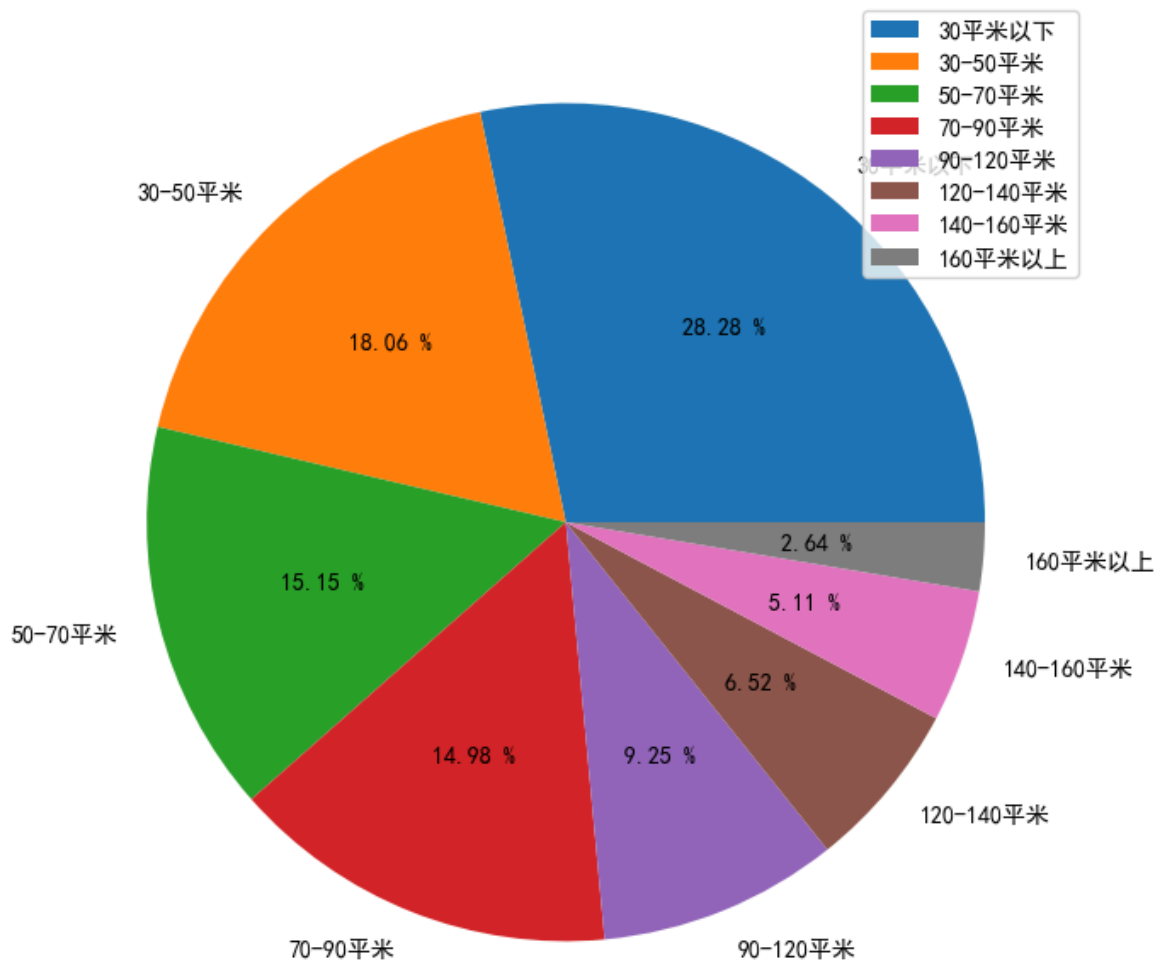


```
In [58]: # 1. 定义面积区间（参照链家模式）
area_divide = [1, 30, 50, 70, 90, 120, 140, 160, 1200]
# 2. 对面积字段进行分箱
area_cut = pd.cut(file_data['面积(m²)'], area_divide)
# 3. 统计各区间占比（转换为百分比）
area_percentage = area_cut.value_counts(normalize=True) * 100
```

```
In [59]: labels = ['30平米以下', '30-50平米', '50-70平米', '70-90平米',
                  '90-120平米', '120-140平米', '140-160平米', '160平米以上']

plt.figure(figsize=(20, 8), dpi=100)
plt.axes(aspect=1) # 保证饼图为圆形
plt.pie(
    x=area_percentage,
    labels=labels,
    autopct='%0.2f %%', # 显示百分比，保留2位小数
    shadow=False # 去掉阴影，使图表更简洁
)
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('深圳租房市场面积区间占有率')
plt.show()
```

深圳租房市场面积区间占有率



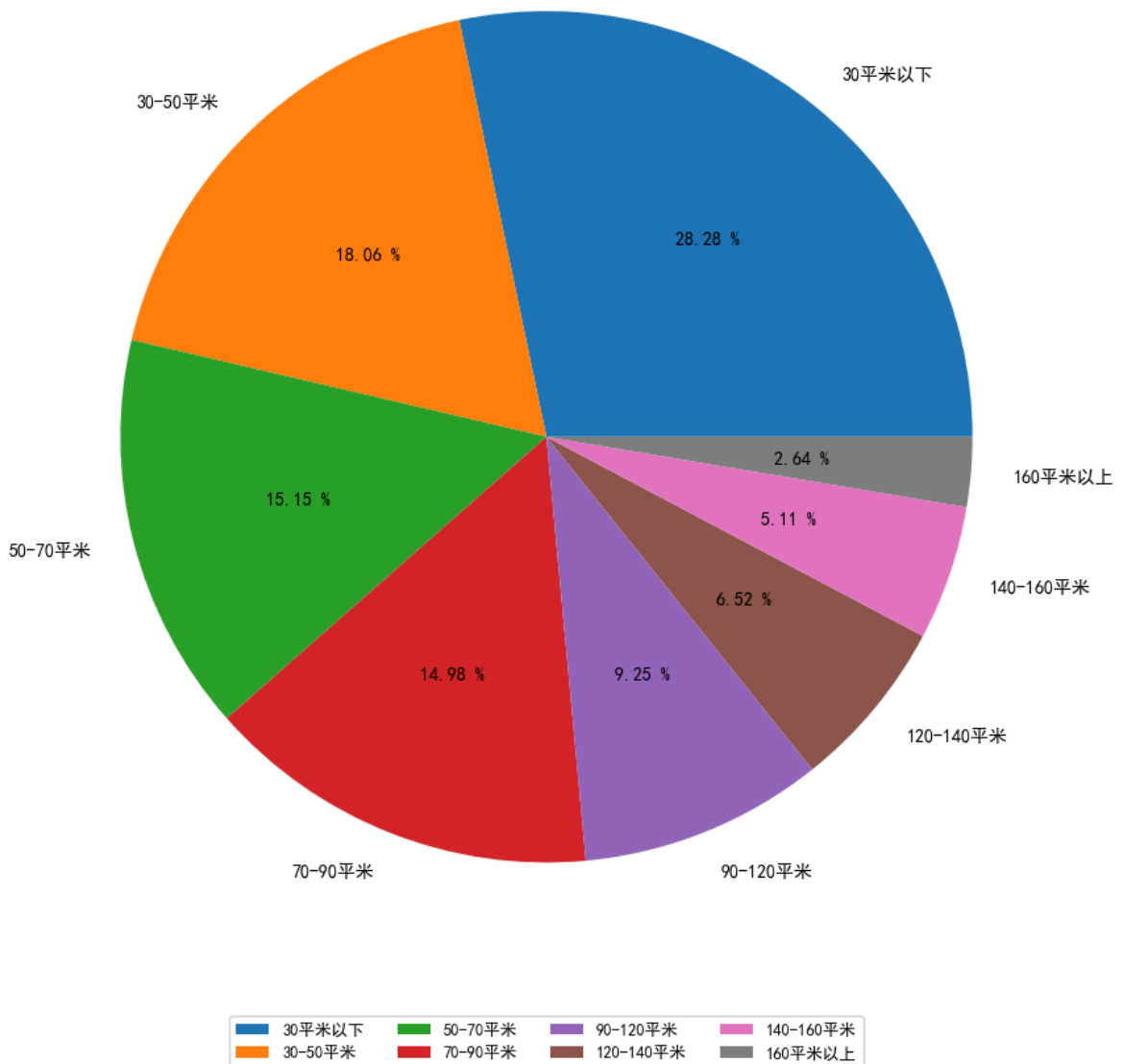
```
In [61]: plt.figure(figsize=(10, 10)) # 调整尺寸为正方形, 适配底部图例
plt.axes(aspect=1)

plt.pie(
    x=area_percentage,
    labels=labels,
    autopct='%.2f %%',
    shadow=False
)

# 将图例移至饼图下方外部
plt.legend(
    loc='lower center',
    bbox_to_anchor=(0.5, -0.1), # 图例在饼图下方中间位置
    ncol=4, # 图例横向排列4列, 减少垂直空间占用
    fontsize=9
)

plt.title('深圳租房市场面积区间占有率', fontsize=14, y=1.02)
plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.95]) # 调整布局, 给底部图例预留空间
plt.show()
```


深圳租房市场面积区间占有率

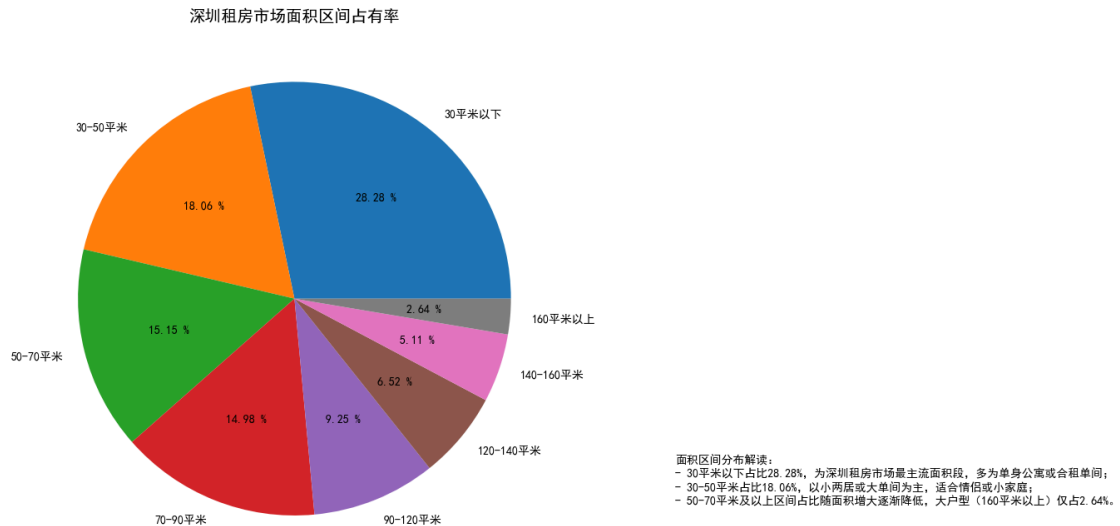


```
In [62]: fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 7)) # 左右分栏布局

# 左侧绘制饼图
ax1.set_aspect('equal')
ax1.pie(
    x=area_percentage,
    labels=labels,
    autopct='%.2f %%',
    shadow=False
)
ax1.set_title('深圳租房市场面积区间占有率', fontsize=14)

# 右侧添加说明文本（示例）
text_content = """
面积区间分布解读：
- 30平米以下占比28.28%，为深圳租房市场最主流面积段，多为单身公寓或合租单间；
- 30-50平米占比18.06%，以小两居或大单间为主，适合情侣或小家庭；
- 50-70平米及以上区间占比随面积增大逐渐降低，大户型（160平米以上）仅占2.64%。
"""
ax2.text(0.1, 0.1, text_content, fontsize=10, wrap=True)
ax2.axis('off') # 隐藏右侧子图的坐标轴
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



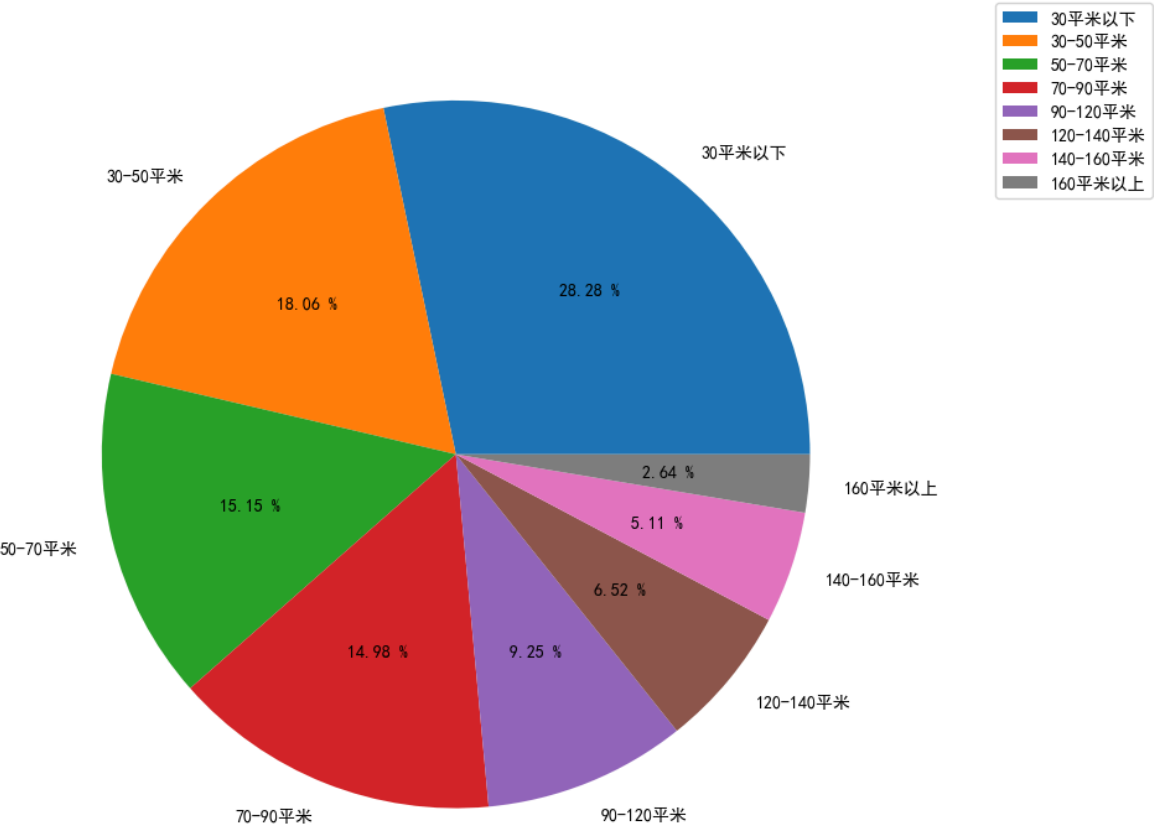
```
In [69]: # 假设area_percentage和Labels已按之前逻辑生成
plt.figure(figsize=(12, 8)) # 增大图表尺寸，预留图例空间
plt.axes(aspect=1) # 保证饼图为圆形

plt.pie(
    x=area_percentage,
    labels=labels,
    autopct='%.2f %',
    shadow=False # 去掉阴影，使图表更简洁
)

# 将图例移至饼图右侧外部，避免重叠
plt.legend(
    loc='center left',
    bbox_to_anchor=(1.1, 0.9), # 图例在饼图右侧中间位置
    fontsize=10
)

plt.title('深圳租房市场面积区间占有率', fontsize=14, y=1.05) # 调整标题垂直位置，
plt.tight_layout() # 自动优化布局，确保元素不重叠
plt.show()
```

深圳租房市场面积区间占有率



In []: